

كتاب شامل ومفصل في تكنولوجيا المعلومات والمصدر المفتوح

A Detailed and Illustrated Book on Information Technology & Open Source

المقدمة | Introduction

العربية

هذا الكتاب مرجع تعليمي متكامل ومفصل في مادة تكنولوجيا المعلومات والمصدر المفتوح. تم تصميمه بأسلوب واضح، أكاديمي، ومتدرج، مع شروحات موسعة، أمثلة تطبيقية، ومخططات توضيحية نصية يمكن تحويلها بسهولة إلى رسوم وأشكال ملونة في العرض أو الطباعة.

يستهدف الكتاب: - طلاب المرحلة الثانوية (9-12) - طلاب السنة الأولى جامعي - المعلمين والأساتذة كمصدر شرح

English

It is *Information Technology and Open Source* for **fully detailed educational reference**. This book is written in a clear, structured, and progressive style, with extended explanations, applied examples, and descriptive diagrams that can easily be converted into visual graphics.

الفصل الأول: المعلومات، البيانات، والتكنولوجيا

Chapter 1: Information, Data, and Technology

أولاً: البيانات والمعلومات | Data vs Information

تعريف البيانات (Data) 📌

العربية: البيانات هي حقائق خام (أرقام، رموز، قياسات) لا تحمل معنى واضحاً بمفردها، مثل: - درجة حرارة = 42° - عدد طلاب = 30

English: Data are raw facts (numbers, symbols, measurements) without meaning by themselves.

تعريف المعلومات (Information) 📌

العربية: المعلومات هي بيانات تمت معالجتها وتنظيمها بحيث تصبح ذات معنى، وتساعد على: - تقليل الغموض - اتخاذ القرار الصحيح

English: Information is processed and organized data that reduces uncertainty and supports decision making.

مثال توضيحي (Diagram Concept) 🔍

Data → Processing → Information → Decision

كلما زادت قدرة المعلومة على استبعاد الاحتمالات، زادت قيمتها.

الفصل الثاني: تكنولوجيا المعلومات (IT)

Chapter 2: Information Technology

تعريف تكنولوجيا المعلومات 🖥️

العربية: تكنولوجيا المعلومات هي مجموعة من الأدوات والأنظمة التي تُستخدم في: - جمع البيانات - معالجتها - تخزينها - نقلها إلكترونياً

وتشمل أربعة عناصر رئيسية:

مكونات IT (شكل توضيحي) 📦

```
Information Technology
├── Hardware
├── Software
├── Networks
└── Data & Storage
```

English: Information Technology refers to the systems used to collect, process, store, and transmit data electronically.

الفصل الثالث: العتاد (Hardware)

Chapter 3: Hardware

تعريف الحاسوب 🖥️

العربية: الحاسوب جهاز إلكتروني قابل للبرمجة، يقوم بـ: - استقبال البيانات (Input) - معالجتها (Processing) - تخزينها (Storage) - إخراج النتائج (Output)

دورة عمل الحاسوب (شكل)

Input → CPU → Memory → Output

أنواع الحواسيب | Types of Computers

الحواسيب الشخصية (PCs)

- مكتبية (Desktop)
- محمولة (Laptop)
- محطات عمل (Workstation)

الخوادم (Servers)

- تخزين البيانات
- تقديم الخدمات لمستخدمين متعددين

الحواسيب العملاقة (Supercomputers)

- أبحاث علمية
- ذكاء اصطناعي
- بيانات ضخمة

الفصل الرابع: أجهزة الإدخال والإخراج

Chapter 4: Input & Output Devices

أجهزة الإدخال (Input)

- لوحة المفاتيح
- الفأرة
- الماسح الضوئي
- الكاميرا

أجهزة الإخراج (Output)

- الشاشة
- الطابعة
- السماعات

مخطط ملون مقترح

[Input Devices] → [CPU] → [Output Devices]

الفصل الخامس: الشبكات (Networking)

Chapter 5: Networking

تعريف الشبكة

العربية: الشبكة هي مجموعة من الأجهزة المتصلة لتبادل البيانات والموارد.

أنواع الشبكات

- LAN: شبكة محلية
- MAN: شبكة مدن
- WAN: شبكة واسعة (الإنترنت)

أجهزة الشبكات

الوظيفة	الجهاز
توجيه البيانات بين الشبكات	Router
ربط أجهزة داخل شبكة محلية	Switch
تحويل الإشارات	Modem

الفصل السادس: إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية

Chapter 6: IoT & Smart Systems

إنترنت الأشياء (IoT)

العربية: هو ربط الأشياء الفيزيائية (أجهزة، حساسات) بالإنترنت لتبادل البيانات تلقائيًا.

أمثلة تطبيقية

- المنزل الذكي
- المدينة الذكية
- الزراعة الذكية
- الأجهزة القابلة للارتداء

الفصل السابع: البرمجيات (Software)

Chapter 7: Software

أنظمة التشغيل

- Windows
- Linux
- macOS
- Android
- iOS

أنواع البرمجيات

```
Software
├─ Proprietary
├─ Open Source
├─ Free Software
└─ Public Domain
```

الفصل الثامن: المصدر المفتوح والتراخيص

Chapter 8: Open Source & Licensing

مفهوم المصدر المفتوح

العربية: البرمجيات مفتوحة المصدر تتيح: - الوصول إلى الشيفرة - التعديل - إعادة التوزيع

أشهر الرخص

- GPL (Copyleft)
- MIT
- Apache

الفصل التاسع: حقوق النشر والاستخدام العادل

Chapter 9: Copyright & Fair Use

حقوق النشر

- تحمي طريقة التعبير
- لا تحمي الأفكار المجردة

الخاتمة | Conclusion

العربية

هذا الكتاب يقدم شرحًا **مفصلاً، واضحًا، ومنظمًا** لتكنولوجيا المعلومات والمصدر المفتوح، ويمكن استخدامه ككتاب دراسي، أو مرجع للمعلم، أو مادة للمراجعة الشاملة.

English

explanation of IT and Open Source, suitable as a **clear, detailed, and structured** This book provides a .textbook, teacher reference, or full review material